

Corrigé 1 — de l'électron à la charge

On applique $q = N e$; perdre des électrons $\Rightarrow q > 0$, en gagner $\Rightarrow q < 0$.

- a) Corps ayant *perdu* des électrons : positif.

$$q = +Ne = 5 \times 10^{12} \times 1,6 \times 10^{-19} = 8 \times 10^{-7} \text{ C} = 0,8 \mu\text{C}.$$

- b) Corps ayant *gagné* des électrons : négatif.

$$q = -Ne = -2,5 \times 10^{13} \times 1,6 \times 10^{-19} = -4 \times 10^{-6} \text{ C} = -4 \mu\text{C}.$$

Corrigé 2 — compter les électrons en excès

- a)

$$N = \frac{|q|}{e} = \frac{8 \times 10^{-9}}{1,6 \times 10^{-19}} = 5 \times 10^{10} \text{ électrons}.$$

- b) $q < 0$: la sphère porte un **excès** d'électrons (5×10^{10} électrons de trop par rapport aux protons).

Corrigé 3 — conducteur ou isolant ?

- a) **Conducteurs** : cuivre, argent, aluminium (métaux, charges libres). **Isolants** : verre, plastique, ébonite (charges liées).
- b) Seuls les **isolants** (verre, plastique, ébonite) se chargent durablement par frottement : la charge y reste localisée. Un métal nu redistribue et écoule aussitôt toute charge, il ne se charge donc pas par frottement.

Corrigé 4 — électrisation par contact

- a) Après contact, les deux sphères sont chargées **positivement**. Les électrons de la sphère neutre passent vers la sphère positive (déficitaire) jusqu'à égaliser : deux corps identiques se partagent la charge, donc chacun porte $+q/2$, de *même signe*.
- b) Non : aucune charge n'est créée, on ne fait que *répartir* les électrons existants. C'est le **principe de conservation de la charge**.

Corrigé 5 — influence : le conducteur reste neutre

- a) Le bâton négatif *repousse* les électrons libres de la barre : ils fuient vers l'extrémité **éloignée** (à droite), qui devient négative. L'extrémité **proche** (à gauche, face au bâton), appauvrie en électrons, devient positive.
- b) La barre reste **globalement neutre** : elle n'a ni gagné ni perdu d'électrons, ses charges se sont seulement *déplacées* (polarisation). Sa charge totale est nulle.